理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

化学変化とイオン

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れる物質（電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖　　2. 塩化ナトリウム　　3. ブドウ糖　　4. 精製水

(イ)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れる物質（電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 砂糖　　2. ブドウ糖　　3. 塩化ナトリウム　　4. 精製水

(ウ)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れない物質（非電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. エタノール　　2. 塩化ナトリウム　　3. 水酸化ナトリウム　　4. 水酸化カリウム

(エ)　Kさんは、いろいろな物質を精製水に溶かし、水溶液に電流が流れるかを調べた。水に溶かしたときに電流が流れない物質（非電解質）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化アンモニウム　　2. 硫酸　　3. ブドウ糖　　4. 水酸化カリウム

(オ)　バリウムイオンを表すイオン式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Ba^{2+}　　2. NH_4^{+}　　3. Ba^{2-}　　4. Ba^{+}

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　塩化銅（$CuCl_2$）が水に溶けて電離するようすを表した式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{+} + 2Cl^{-}$　　2. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2-} + 2Cl^{+}$
3. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + Cl_2^{-}$　　4. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^{-}$

(イ)　硫酸イオンを表すイオン式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. SO_4^{2+}　　2. SO_4^{2-}　　3. Mg^{2+}　　4. SO_4^{-}

(ウ)　塩化亜鉛（$ZnCl_2$）が水に溶けて電離するようすを表した式として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2Cl^{-}$　　2. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2-} + 2Cl^{+}$
3. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{2+} + Cl_2^{2-}$　　4. $ZnCl_2 \rightarrow Zn^{+} + Cl^{-}$

(エ) マグネシウム原子の原子核には陽子が 12 個ある。Mg^{2+} にふくまれる陽子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 14 個　　2. 12 個　　3. 2 個　　4. 10 個

(オ) 原子のつくりについて説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 原子核は＋の電気をもつ陽子と電気をもたない中性子からなり、そのまわりに－の電気をもつ電子がある。
2. 陽子と中性子はどちらも＋の電気をもつ。
3. 原子では、陽子の数と中性子の数が必ず等しいので、電気を帯びていない。
4. 原子核は－の電気をもつ電子と＋の電気をもつ陽子からなり、そのまわりを中性子が回っている。

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 銅原子の原子核には陽子が 29 個ある。Cu^{2+} にふくまれる電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 29 個　　2. 31 個　　3. 27 個　　4. 2 個

(イ) カリウム原子の原子核には陽子が 19 個ある。K^{+} にふくまれる電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 19 個　　2. 18 個　　3. 1 個　　4. 20 個

(ウ) 食塩水にBTB溶液を加えた。食塩水の性質（X）と、BTB溶液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：酸性　Y：黄色　　2. X：酸性　Y：緑色　　3. X：酸性　Y：青色
4. X：中性　Y：黄色　　5. X：中性　Y：緑色　　6. X：中性　Y：青色
7. X：アルカリ性　Y：黄色　　8. X：アルカリ性　Y：緑色　　9. X：アルカリ性　Y：青色

(エ) 酸性・アルカリ性の水溶液の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 酸性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が発生する。
2. アルカリ性の水溶液にマグネシウムリボンを入れると、水素が激しく発生する。
3. 酸の性質は、水酸化物イオン OH^{-} によるものである。
4. 酸性の水溶液は、赤色リトマス紙を青色に変える。

(オ) 酸性・アルカリ性の水溶液の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 酸の性質は、水酸化物イオン OH^- によるものである。
2. アルカリ性の水溶液の pH は 7 より小さい。
3. 酸性の水溶液は、赤色リトマス紙を青色に変える。
4. 酸性の水溶液の pH は 7 より小さい。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 砂糖水にフェノールフタレイン溶液を加えた。砂糖水の性質（X）と、フェノールフタレイン溶液の色（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

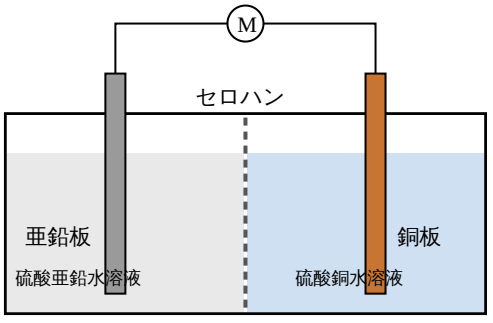
1. X：酸性　Y：無色
2. X：酸性　Y：赤色
3. X：中性　Y：無色
4. X：中性　Y：赤色
5. X：アルカリ性　Y：無色
6. X：アルカリ性　Y：赤色

(イ) 身のまわりの電池について説明した次のa～dの文のうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　電池は、電気エネルギーを化学エネルギーに変換する装置である。
b　マンガン乾電池やアルカリ乾電池は、充電してくり返し使うことのできない一次電池である。
c　鉛蓄電池やリチウムイオン電池は、充電してくり返し使うことのできる二次電池である。
d　燃料電池は、水を電気分解するときの化学変化を利用して電気エネルギーをとり出す。

1. aとb
2. aとc
3. aとd
4. bとc
5. bとd
6. cとd

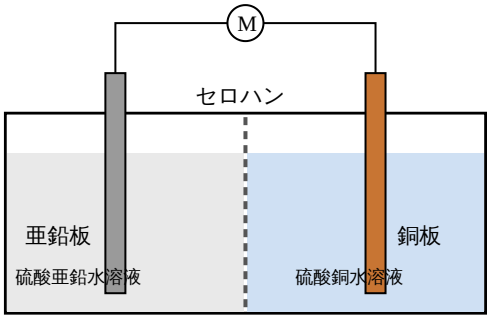
(ウ) 図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 銅板では、水溶液中の銅イオンが電子を2個受け取って銅原子になり、銅板に付着する。
2. 銅板が－極、亜鉛板が＋極になる。
3. セロハンは、イオンを通さず、電流が流れないようにするためのものである。
4. 銅板では、銅原子が電子を失って銅イオンになり、水溶液中に溶け出す。

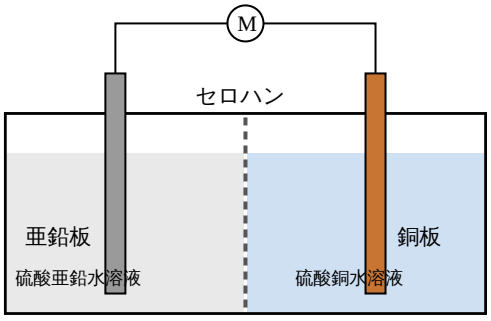
(エ) 図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 亜鉛板が－極、銅板が＋極になる。
2. 銅板では、銅原子が電子を失って銅イオンになり、水溶液中に溶け出す。
3. 電流をとり出し続けると、亜鉛板は厚くなる。
4. 電子は導線の中を銅板から亜鉛板へ向かって移動する。

(オ) 図のようなダニエル電池をつくり、光電池用モーターをつなぐとモーターが回った。この電池について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



図

1. 銅板が－極、亜鉛板が＋極になる。
2. 銅板では、銅原子が電子を失って銅イオンになり、水溶液中に溶け出す。
3. 電流をとり出し続けると、硫酸銅水溶液の青色がしだいにうすくなる。
4. 電子は導線の中を銅板から亜鉛板へ向かって移動する。

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 塩化銅水溶液中に銅イオン Cu^{2+} が 40 個ふくまれていたとする。この水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流したところ、陰極に銅原子が 6 個付着した。このとき、電源の－極から陰極へ移動した電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 24 個　　2. 12 個　　3. 80 個　　4. 6 個

(イ) うすい塩酸を電気分解したときのようすについて、Kさんは次のようにまとめた。

X：陰極からは水素が、陽極からは塩素が発生する。

Y：集まる気体の体積は、塩素の方が水素より少ない。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、塩化銅水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流した。一方の電極には赤色の物質が付着し、もう一方の電極からは刺激臭のある気体が発生した。赤色の物質が付着した電極（X）と、発生した気体（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：陰極　Y：銅
2. X：陰極　Y：塩素
3. X：陰極　Y：水素
4. X：陰極　Y：酸素
5. X：陽極　Y：銅
6. X：陽極　Y：塩素
7. X：陽極　Y：水素
8. X：陽極　Y：酸素

(エ) 塩化銅水溶液中に銅イオン Cu^{2+} が 30 個ふくまれていたとする。この水溶液に炭素棒の電極を入れて電流を流したところ、陰極に銅原子が 10 個付着した。このとき、電源の－極から陰極へ移動した電子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 60 個　　2. 40 個　　3. 10 個　　4. 20 個

(オ) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Bの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れたときに起こった変化について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	変化なし	変化なし
金属Bの板	金属が付着した	－	金属が付着した
金属Cの板	金属が付着した	変化なし	－

1. 金属Bの板の表面では、金属Bの原子が電子を受け取ってイオンになる。
2. 金属Aの板を金属Bのイオンをふくむ水溶液に入れても、金属Bが付着する。
3. 金属Bの板の表面では、金属Bの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Aのイオンが電子を受け取って金属になる。
4. 金属Bの板の表面では、水溶液中の金属Aのイオンが電子を失って金属になる。

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Aの板を金属Bのイオンをふくむ水溶液に入れたときに起こった変化について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	金属が付着した	金属が付着した
金属Bの板	変化なし	－	変化なし
金属Cの板	変化なし	金属が付着した	－

1. 金属Bの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れても、金属Aが付着する。
2. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を受け取ってイオンになる。
3. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Bのイオンが電子を受け取って金属になる。
4. 金属Aの板の表面では、水溶液中の金属Bのイオンが電子を失って金属になる。

(イ) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属Aの板を金属Cのイオンをふくむ水溶液に入れたときに起こった変化について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	金属が付着した	金属が付着した
金属Bの板	変化なし	－	金属が付着した
金属Cの板	変化なし	変化なし	－

1. 金属Aの板の表面では、水溶液中の金属Cのイオンが電子を失って金属になる。
2. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を失ってイオンになり、水溶液中の金属Cのイオンが電子を受け取って金属になる。
3. 金属Aの板の表面では、金属Aの原子が電子を受け取ってイオンになる。
4. 金属Cの板を金属Aのイオンをふくむ水溶液に入れても、金属Aが付着する。

(ウ) Kさんは、3種類の金属A～Cの板と、金属A～Cのイオンをそれぞれふくむ水溶液を用意し、金属板を別の金属のイオンをふくむ水溶液に入れて、変化を調べた。表はその結果である。金属A～Cを、イオンになりやすい順に並べたものとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ　金属A

Ⅱ　金属B

Ⅲ　金属C

表　金属板を水溶液に入れたときの結果

	金属Aのイオンをふくむ水溶液	金属Bのイオンをふくむ水溶液	金属Cのイオンをふくむ水溶液
金属Aの板	－	金属が付着した	変化なし
金属Bの板	変化なし	－	変化なし
金属Cの板	金属が付着した	金属が付着した	－

1. Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ　　2. Ⅰ→Ⅲ→Ⅱ　　3. Ⅱ→Ⅰ→Ⅲ

4. Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ　　5. Ⅲ→Ⅰ→Ⅱ　　6. Ⅲ→Ⅱ→Ⅰ

(エ) うすい塩酸 12 cm^3 には H^+ が 50 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 5 個ふくまれているものとする。この塩酸 12 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 12 cm^3 加えたとき、混合液中のイオンの総数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 100 個　　2. 60 個　　3. 120 個　　4. 50 個

(オ) うすい塩酸 20 cm^3 には H^+ が 64 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 4 個ふくまれているものとする。この塩酸 20 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 18 cm^3 加えたとき、混合液中の水酸化物イオン OH^- の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 64 個　　2. 72 個　　3. 128 個　　4. 8 個

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) うすい塩酸 12 cm^3 には H^+ が 60 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 3 個ふくまれているものとする。この塩酸 12 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 38 cm^3 加えたとき、混合液中のナトリウムイオン Na^+ の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 120 個　　2. 60 個　　3. 174 個　　4. 114 個

(イ) うすい塩酸 20 cm^3 には H^+ が 100 個ふくまれ、うすい水酸化ナトリウム水溶液 1 cm^3 には OH^- が 5 個ふくまれているものとする。この塩酸 20 cm^3 に水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 加えたとき、混合液中の水酸化物イオン OH^- の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 90 個　　2. 10 個　　3. 0 個　　4. 100 個

(ウ) うすい塩酸 10 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 12 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。濃さが 3 倍の塩酸 10 cm^3 をちょうど中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4 cm^3　　2. 36 cm^3　　3. 12 cm^3　　4. 108 cm^3

(エ) うすい塩酸 10 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 16 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。濃さが 3 倍の塩酸 10 cm^3 をちょうど中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 16 cm^3　　2. 48 cm^3　　3. 144 cm^3　　4. 約5.33 cm^3

(オ) うすい塩酸 20 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 6 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。この水酸化ナトリウム水溶液のかわりに、濃さが 3 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って同じ塩酸 20 cm^3 を中性にするとき、必要な体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6 cm^3　　2. 2 cm^3　　3. 約0.67 cm^3　　4. 18 cm^3

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) うすい塩酸 30 cm^3 にうすい水酸化ナトリウム水溶液を 16 cm^3 加えると、ちょうど中性になった。この水酸化ナトリウム水溶液のかわりに、濃さが 4 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って同じ塩酸 30 cm^3 を中性にするとき、必要な体積として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 cm^3　　2. 64 cm^3　　3. 16 cm^3　　4. 4 cm^3

(イ) うすい塩酸にうすい水酸化カルシウム水溶液（石灰水）を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける
2. X：塩化カルシウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける
4. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：塩化カリウム　Y：水に溶ける
6. X：塩化カリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

(ウ) うすい塩酸にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける
2. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける
4. X：塩化カルシウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶ける
6. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

(エ) うすい塩酸にうすい水酸化ナトリウム水溶液を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：硫酸バリウム　Y：水に溶ける
2. X：硫酸バリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶ける
4. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶ける
6. X：塩化ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

(オ) うすい塩酸にうすい水酸化カルシウム水溶液（石灰水）を加えると中和が起こった。このときできる塩の名称（X）と、その塩の水への溶け方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：塩化カルシウム　Y：水に溶ける
2. X：塩化カルシウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
3. X：硝酸カリウム　Y：水に溶ける
4. X：硝酸カリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる
5. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶ける
6. X：硫酸ナトリウム　Y：水に溶けにくく白い沈殿になる

問9　次の各問いに答えなさい。

Kさんが行った中和の実験

〔実験〕

① ビーカーにうすい塩酸 10 cm^3 を入れ、BTB溶液を数滴加えた。

② こまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 ずつ加えてよくかき混ぜ、水溶液の色を調べた。表はその結果の一部である。

表

加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積〔cm^3〕	水溶液の色
0	黄色
4	黄色
8	黄色
12	黄色
16	緑色
20	青色
24	青色
28	青色
32	青色

オリジナル

(ア) 〔実験〕で得られた水溶液のうち、ちょうど緑色になった水溶液を少量とってスライドガラスにのせ、水を蒸発させた。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8 cm^3 加えた水溶液で、水酸化ナトリウムの結晶だけが得られる。
2. どの水溶液からも何も得られない。中和によってイオンはすべてなくなるから。
3. 32 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。
4. 16 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。

Kさんが行った中和の実験

〔実験〕

① ビーカーにうすい塩酸 10 cm^3 を入れ、BTB溶液を数滴加えた。

② こまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 ずつ加えてよくかき混ぜ、水溶液の色を調べた。表はその結果の一部である。

表

加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積〔cm^3〕	水溶液の色
0	黄色
4	黄色
8	緑色
12	青色
16	青色

オリジナル

(イ) 〔実験〕で得られた水溶液のうち、ちょうど緑色になった水溶液を少量とってスライドガラスにのせ、水を蒸発させた。このときのようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。
2. 4 cm^3 加えた水溶液で、水酸化ナトリウムの結晶だけが得られる。
3. 16 cm^3 加えた水溶液で、塩化ナトリウムの結晶だけが得られる。
4. どの水溶液からも何も得られない。中和によってイオンはすべてなくなるから。

Kさんが行った中和の実験

〔実験〕

① ビーカーにうすい塩酸 15 cm^3 を入れ、BTB溶液を数滴加えた。

② こまごめピペットで、うすい水酸化ナトリウム水溶液を 2 cm^3 ずつ加えてよくかき混ぜ、水溶液の色を調べた。表はその結果の一部である。

表

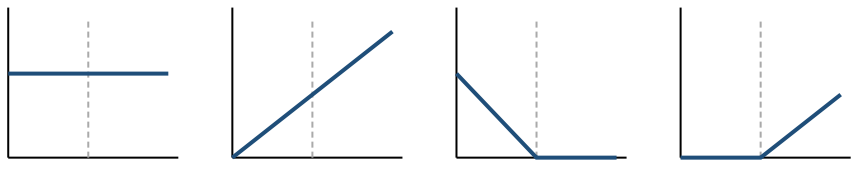
加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積〔cm^3〕	水溶液の色
0	黄色
4	黄色
8	黄色
10	緑色
12	青色
16	青色
20	青色

オリジナル

(ウ) 〔実験〕と同じ手順で、濃さが 2 倍の水酸化ナトリウム水溶液を使って実験を行った。水溶液がちょうど緑色になるまでに加える水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 5 cm^3　　2. 10 cm^3　　3. 2.5 cm^3　　4. 20 cm^3

(エ) 〔実験〕で、加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積と、水溶液中の H^+ の数の関係を表したグラフとして最も適するものを、図のP～Sの中から選んだものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。



（横軸：加えた水酸化ナトリウム水溶液の体積、縦軸：イオンの数、点線：中性になった体積）

図

1. P　　2. Q　　3. R　　4. S

(オ) 2年で学んだ化学反応式の書き方を使って、次の化学変化の式を完成させたい。

(あ)H_2 ＋ O_2 → (い)H_2O

係数が1のときは「空欄」とする。(あ)・(い) に入る係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：3　い：空欄　　6. あ：3　い：2

問10 次の各問いに答えなさい。

(ア) 2年で学んだ「電流の正体は電子の流れ」をもとに、Kさんは電池と電気分解について次のようにまとめた。

X：ダニエル電池で、導線の中の電流は銅板から亜鉛板へ向かって流れる。

Y：塩化銅水溶液の電気分解は、電気エネルギーを化学エネルギーに変える化学変化である。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) 高校の化学基礎では、中和する酸と塩基の量の関係（中和滴定）を学ぶ。1 cm^3 中にふくまれる HCl の数と H_2SO_4 の数が等しいうすい塩酸とうすい硫酸がある。この塩酸 12 cm^3 を中性にするのに、ある水酸化ナトリウム水溶液が 12 cm^3 必要だった。この硫酸 24 cm^3 を中性にするのに必要な、同じ水酸化ナトリウム水溶液の体積として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 96 cm^3　　2. 48 cm^3　　3. 24 cm^3　　4. 12 cm^3

(ウ) 2年で学んだ化学反応式の書き方を使って、次の化学変化の式を完成させたい。

H_2SO_4 ＋ (あ)$Ba(OH)_2$ → $BaSO_4$ ＋ (い)H_2O

係数が1のときは「空欄」とする。(あ)・(い) に入る係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：3　い：空欄　　6. あ：3　い：2

(エ) 塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えてちょうど中性にした水溶液でも、電流が流れる。その理由を、「イオン」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 砂糖を水に溶かしても、水溶液に電流が流れない理由を、「イオン」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが硫酸の電離でできるイオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］H_2SO_4 が 10 個電離すると、水素イオンが 10 個、硫酸イオンが 10 個できる

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは 20 個、硫酸イオンは 10 個とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 水素イオンは 5 個とする。
4. 水素イオンは 10 個、硫酸イオンは 20 個とする。

(イ) 次は、Kさんが中和後のイオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］H^+ と Cl^- が 20 個ずつある塩酸に、Na^+ と OH^- が 20 個ずつある水酸化ナトリウム水溶液を加えて中性にすると、イオンはすべて水になるので、イオンの数は 0 個

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水になるのは H^+ と OH^- だけで、Na^+ 20 個と Cl^- 20 個が残るので、イオンの数は 40 個とする。
2. Na^+ だけが残るので 20 個とする。
3. すべて残るので 80 個とする。
4. Kさんの解答は正しい。

(ウ) 次は、Kさんが塩化物イオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］塩化銅水溶液に銅イオンが 30 個あるとき、塩化物イオンも 30 個ある

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 塩化物イオンは 32 個とする。
2. $CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$ より、塩化物イオンは銅イオンの2倍で 60 個とする。
3. Kさんの解答は正しい。
4. 塩化物イオンは銅イオンの半分で 15 個とする。

(エ) 次は、Kさんが中和に必要な体積を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］塩酸 10 cm^3 を中性にするのに水酸化ナトリウム水溶液が 12 cm^3 必要だった。濃さが 3 倍の水酸化ナトリウム水溶液なら 12×3＝36（cm^3）必要

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 濃さが 3 倍なら 1 cm^3 中の OH^- も 3 倍なので、必要な体積は 12÷3＝4（cm^3）とする。
2. Kさんの解答は正しい。
3. 12＋3＝15（cm^3）とする。
4. 濃さが変わっても必要な体積は 12 cm^3 のままとする。

(オ) 次は、Kさんが硫酸の電離でできるイオンの数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］H_2SO_4 が 25 個電離すると、水素イオンが 25 個、硫酸イオンが 25 個できる

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$ より、水素イオンは 50 個、硫酸イオンは 25 個とする。
2. 水素イオンは 12.5 個とする。
3. 水素イオンは 25 個、硫酸イオンは 50 個とする。
4. Kさんの解答は正しい。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］フェノールフタレイン溶液は、酸性の水溶液に加えると赤色になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの班の考えは正しい。
2. フェノールフタレイン溶液は、中性の水溶液で赤色になる。
3. フェノールフタレイン溶液は、酸性で黄色、アルカリ性で青色になる。
4. フェノールフタレイン溶液はアルカリ性の水溶液で赤色になり、酸性や中性では無色のままである。

(イ) Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］ダニエル電池では、銅板の銅が溶け出して銅イオンになるので、銅板が－極になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの班の考えは正しい。
2. 亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。
3. 銅板では銅イオンができ、亜鉛板では亜鉛が付着する。
4. 銅と亜鉛は同じようにイオンになるので、どちらが－極になるかは決まらない。

(ウ) Kさんは、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］ダニエル電池では、銅板の銅が溶け出して銅イオンになるので、銅板が－極になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 亜鉛は銅よりイオンになりやすいので、亜鉛板で $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ が起こり、亜鉛板が－極になる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 銅と亜鉛は同じようにイオンになるので、どちらが－極になるかは決まらない。
4. 銅板では銅イオンができ、亜鉛板では亜鉛が付着する。

(エ) Kさんは、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］ナトリウム原子は、＋の電気をもつ陽子を1個受け取って、ナトリウムイオン Na^+ になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. Na^+ は、電子を1個受け取ってできる。
3. 陽イオンは、原子が－の電気をもつ電子を失うことでできるので、Na^+ は電子を1個失ってできる。
4. Na^+ は、中性子を1個失ってできる。

(オ) Kさんの班は、化学変化とイオンの学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］精製水は水なので、電流がよく流れる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 精製水には電流がよく流れ、食塩を溶かすと流れなくなる。
2. Kさんの班の考えは正しい。
3. 精製水は、砂糖を溶かすと電流がよく流れるようになる。
4. 精製水にはイオンがほとんどないので電流はほとんど流れず、電解質が溶けてイオンができると電流が流れる。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④